

统一约束重推导：二十一条引力边界的单一框架

MuningAn · PlanetarySystem · 2026-08 · E1 论文（配合仓库 github.com/everest-an/Antigravity）

摘要 本文在单一框架内重新推导量子引力前沿的二十一条实验约束。方法论纪律：一条边界，一个脚本——每条约束对应仓库中一份可执行计算，边界值可直接复核。约束按四个证据等级组织：已证伪（四条：电磁-引力转换的 Schwinger 极限边界、期望值源的混合态等效原理排除、不定因果序的 QC-QC 定理、真空能量的正则化依赖）；已确立（三条：电磁与电弱统一、惯性工程与应力能量工程的同一性）；A 级实验事实（四条）；活跃的 B/C 级约束（十条，含 GIE 相位、第五力全景、frame dragging 缺口、KK 窗口、geontropic 可证伪区间、LIV 界）。三条代表性推导在正文给出（Schwinger 反推、KK 信号反解、GIE 相位），三条逻辑条目（double copy 本体论、ICO、控制通道定理）以文档化形式收录。本文的产物是方法论的：一张每行都可独立复核的约束表，以及支撑它的计算基础设施。**关键词** 量子引力；约束；可复现性；判决矩阵；第五力；等效原理

行	命题	等级	边界（量级）	脚本
1-2	电磁/电弱统一	A	电弱 100 GeV 收敛；GUT 三线擦肩	experiments/10
3	电磁→引力转换	已证伪	需 $8 \times E_{\text{Schwinger}}$	simulations/02
4	double copy 本体论	B	逻辑条目	文档
5	$\angle \hat{T}_{\mu\nu} \angle$ 源	已证伪	MEP 违反（数值复现）	experiments/11
6-7	GIE 见证	B	$\varphi = 0.217 \text{ rad}$ （基准）	simulations/01,06
8	后牛顿 GIE	C	差 7 个数量级	experiments/07, simulations/04
9	ICO→量子时空	已证伪	逻辑条目	文档
11	量子 WEP	B	散粒下限远低于实测	experiments/03
12	KK 额外维	C	eV 关, neV 开	experiments/05
13	第五力	已证伪（O(1)）	α 边界随 λ 的阶梯	experiments/08
14	真空工程	已证伪	正则化依赖（符号翻转）	experiments/09
15	geontropic	C	强档 0.03 s / 弱档 10^{33} s	experiments/02
16	引力子噪声	C	μK 温度门槛	experiments/12
17	惯性工程= $T_{\mu\nu}$	分类陈述	逻辑条目（定理）	文档
18	纠缠→几何	C	$S_2 \approx \text{mincut} \cdot \ln \chi$	simulations/03,05,07
19	LIV/GUP	B	$E_{\text{QG},1} > 1 \times 10^{19} \text{ GeV}$ （单事件）	experiments/13
20	相干源假设	B	φ 杠杆, 量级已知	simulations/01,06
20b	KK neV 窗口	C	α_{min} 可达性表	experiments/05,14

表 1 表 1：二十一条约束清单。全部脚本可在仓库以单一入口运行（test_all.py）。

方法论：一条边界，一个脚本

量子引力唯象约束的传统呈现方式是零散的：每条约束使用各自的几何、各自的近似、各自的记法。本文的纪律是相反的：**所有二十一条边界在同一个框架（线性化引力 + 有效参数化）内重新推导，每条边界绑定一个可执行脚本**。由此获得三项收益：(1) 边界值可被任何读者独立复核；(2) 更新一条边界的输入（如核钟稳定度新值）自动传播到全部关联表；(3) 各约束的相对强弱可以直接比较，因为它们的输入假设被显式化。

约束清单见表 1。证据等级沿用 Level A-D 体系；脚本列给出仓库内文件名。

代表性推导一：Schwinger 反推

电磁场引力效应的判决在原理层完成。以电磁能量密度为源反解泊松方程（因子 2 记录压强内容），

$$E_{\text{needed}} = \sqrt{\frac{2\rho_{\text{needed}}}{\varepsilon_0}}, \quad \rho_{\text{needed}} = \frac{gc^2}{8\pi GL}, \tag{1}$$

对 $g = 9.8\text{m/s}^2$ 、 $L = 1 \text{ m}$ 给出 $E_{\text{needed}} \approx 1.1 \times 10^{19} \text{ V/m}$ ，为 Schwinger 极限 $1.3 \times 10^{18} \text{ V/m}$ 的约八倍。该处真空对正负电子对产生不稳定，转换式纲领在此关闭——不是技术不可达，而是原理不可行。

代表性推导二：KK 信号反解

额外紧致维的最轻模式给出 Yukawa 修正 $V = -(Gm_1 \frac{m_2}{r})(1 + \alpha e^{-\frac{r}{\lambda}})$ ，绕引力体自由下落的核系统获得分裂

$$\Delta E = m_{\text{sys}} \alpha \Delta \Phi. \quad (2)$$

对钍核在低地球轨道 ($e = 0.01$): $\Delta \Phi \approx 2gae \approx 1.18 \times 10^6 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ ，故 $\Delta E \approx 2.8\alpha \text{ eV}$ 。eV 级分裂需 $\alpha \approx 0.4$ ，被轨道约束排除 7-8 个数量级；meV 级需 $\alpha \approx 10^{-3}$ ，同样被排除。存活窗口在 neV 及以下，实验室配置 (100 kg 源) 的信号系数为 $9.5 \times 10^{-14} \alpha \text{ eV}$ ，轨道配置为 $2.8\alpha \text{ eV}$ ——两配置的可达性表见配套实验设计文档。

代表性推导三：GIE 相位

两质量各处于空间叠加，四分支相对相位取精确式

$$\varphi = \frac{Gm^2 t}{\hbar} \left(\frac{1}{d + \Delta x} + \frac{1}{d - \Delta x} - \frac{2}{d} \right). \quad (3)$$

基准参数给出 $\varphi = 0.217 \text{ rad}$ (负度 $N \approx 0.078$, CHSH 违背 0.024, 数值模拟); 现实芯片参数给出 $10^{-6} \sim 10^{-5} \text{ rad}$, 3σ 认证从约 200 次膨胀到 $10^9 \sim 10^{21}$ 次。三模型模拟 (量子/平均场/LOCC) 实现排除逻辑; 连续变量版本以 $e^{-2\alpha^2}$ 偏差验证 qubit 抽象忠实性。

逻辑条目三条

行 4 (double copy 本体论): 代数事实成立 (off-shell $N=8 = (N=4)^2$; 相干态背景映射; Ehlers = 电磁对偶的平方), 但残余规范代数坍缩表明共享代数不等于共享物理内容——本体论地位不可由计算判决。此为归纳问题, 无脚本可写。

行 9 (ICO→量子时空): Salzger-Vilasini 定理——QC-QC 恰为经典非循环时空中可实现的全部高阶过程。量子开关的“不定因果序”可在精细层面展开为经典时空中的无环结构。逻辑排除, 无脚本可写。

行 17 (惯性工程 = Tμν 工程): 控制通道唯一性定理的推论 (见配套论文)。分类陈述, 证据为定理本身。

结论

二十一条边界在单一框架内重推导完毕, 每条绑定可执行脚本或文档化逻辑条目。本文的贡献不是任何单条边界——它们大多在文献中已有——而是**边界的组织方式**: 可复核、可传播、可比较。当核钟稳定度、GQuEST 灵敏度或 QGEM 参数更新时, 表 1 的对应行通过重跑脚本自动更新。约束表因此成为活的领域基础设施, 而非静态综述。

参考文献

1. Fedida, S. & Kent, A. **Phys. Rev. D** 111, 126016 (2025).
2. Bose, S. et al. **Phys. Rev. Lett.** 119, 240401 (2017).
3. Marchese, M. M. et al. **Phys. Rev. A** 111, 042202 (2025).
4. Salzger, M. & Vilasini, V. arXiv:2605.08351 (2026).
5. Vermeulen, S. M. et al. **Phys. Rev. X** 15, 011034 (2025).
6. Panda, C. D. et al. **Nature** 631, 515 (2024).
7. Touboul, P. et al. **Phys. Rev. Lett.** 129, 121102 (2022).
8. Du, S.-S. et al. **Astrophys. J.** (2025).
9. Jusufi, K. et al. **J. Cosmol. Astropart. Phys.** (2025).
10. Maclay, G. J. & Davis, E. W. **Found. Phys.** 49, 797 (2019).
11. Holton, B. arXiv:2509.24112 (2025).
12. Céleri, L. C. et al. arXiv:2607.08819 (2026).

代码可用性 全部脚本见 github.com/everest-an/Antigravity (test_all.py 一键回归)。